IONIC

FRAMEWORK PARA EL DESARROLLO DE APPS MÓVILES HÍBRIDAS

Integrantes:

Emiliano Cisneros

Andrick Millán

Materia:

Apps Móviles

IBERO

CIUDAD DE MÉXICO

INDICE

- ¿Qué es IONIC?
- ¿Cómo funciona?
- Ecosistema
- Evaluación y comparación
- Instalación y configuración

¿QUÉ ES IONIC?

Es un framework de código abierto (licencia MIT) que permite desarrollar apps híbridas y se basa en tecnologías web como HTML, CSS y JS. Por ello, podemos desarrollar aplicaciones para iOS, Android y la web desde una única base de código.

Su enfoque híbrido permite que la app se ejecute en un WebView y acceda al hardware mediante plugins.

TIPOS DE APLICACIONES

	Nativa	Web	Híbrida (Ionic)
Lenguaje	Kotlin/Swift	HTML, CSS, JS	HTML, CSS, JS
Rendimiento	Excelente	Medio	Medio-Bueno
Acceso al hardware	Total	Limitado	Mediante plugins
Costo de desarrollo	Alto (Una app por plataforma)	Bajo	Bajo-Medio

HISTORIA Y EVOLUCIÓN

2013

Nace Ionic

Max Lynch, Ben Sperry y Adam Bradley
Basado en AngularJS y Cordova

Mayo 2015

Ionic 1.0

Primera versión estable, construida sobre AngularJS

2017

Ionic 2 y 3

Enero y abril de 2017.
El framework deja AngularJS y pasa a usar Angular moderno.

Enero 2019

Ionic 4

Web Components (Stencil); funciona con Angular, React, Vue y JavaScript.

HISTORIA Y EVOLUCIÓN

Mayo 2019

Capacitor 1.0

Runtime nativo de Ionic, alternativa a Cordova para usar las funciones del dispositivo.

2020-2023

Ionic 5, 6 y 7

Febrero 2020, Diciembre 2021 y Marzo 2023.
Mejoras continuas del framework

Abril 2024

Ionic 8

Compatible con Android 5.1+ e iOS 15+
Soporte activo hasta agosto de 2026.

Diciembre 2025

Capacitor 8

Versión mayor más reciente de Capacitor (Capacitor 7 salió en enero de 2025)

HISTORIA Y EVOLUCIÓN

Agosto 2026

Ionic 9

Compatible con Angular 18 a 22, React Router 6 y Vue Router 5.

ARQUITECTURA

Capa de Lógica
Angular gestiona la lógica de la aplicación: componentes, servicios, rutas y módulos. TypeScript como lenguaje principal para una arquitectura robusta y escalable.

Capa de Interfaz
Componentes Ionic Web Components: ion-header, ion-content, ion-list, ion-button, ion-card. Se adaptan al estilo nativo de iOS o Android automáticamente.

Capa Nativa
Capacitor actúa como puente hacia Android e iOS. La app web corre dentro de un WebView nativo, accediendo a cámara, GPS, almacenamiento y notificaciones del dispositivo.

HERRAMIENTAS QUE TRABAJAN JUNTAS

Capacitor

Runtime nativo: convierte la app web en un proyecto de Android Studio o Xcode y da acceso a cámara, GPS y más con plugins.

Ionic CLI

Línea de comandos para crear, ejecutar, generar páginas y compilar proyectos.

Stencil

Compilador de los Web Components de Ionic; por eso funcionan con Angular, React o Vue.

Ionicons

Biblioteca de íconos de código abierto, en estilo iOS y Material Design, que se usa con ion-icon.

ECOSISTEMA

IBERO

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE IONIC

Un Solo Código

Desarrolla una vez y despliega en Android, iOS y web. Reduce tiempo y costo de desarrollo significativamente.

Curva de Aprendizaje

Si ya sabes HTML, CSS y TypeScript, puedes comenzar rápidamente. Gran comunidad y documentación oficial disponible.

Ideal Para

Apps de negocio, formularios, catálogos y CRUD. Plugins nativos requeridos para cámara, GPS y notificaciones.

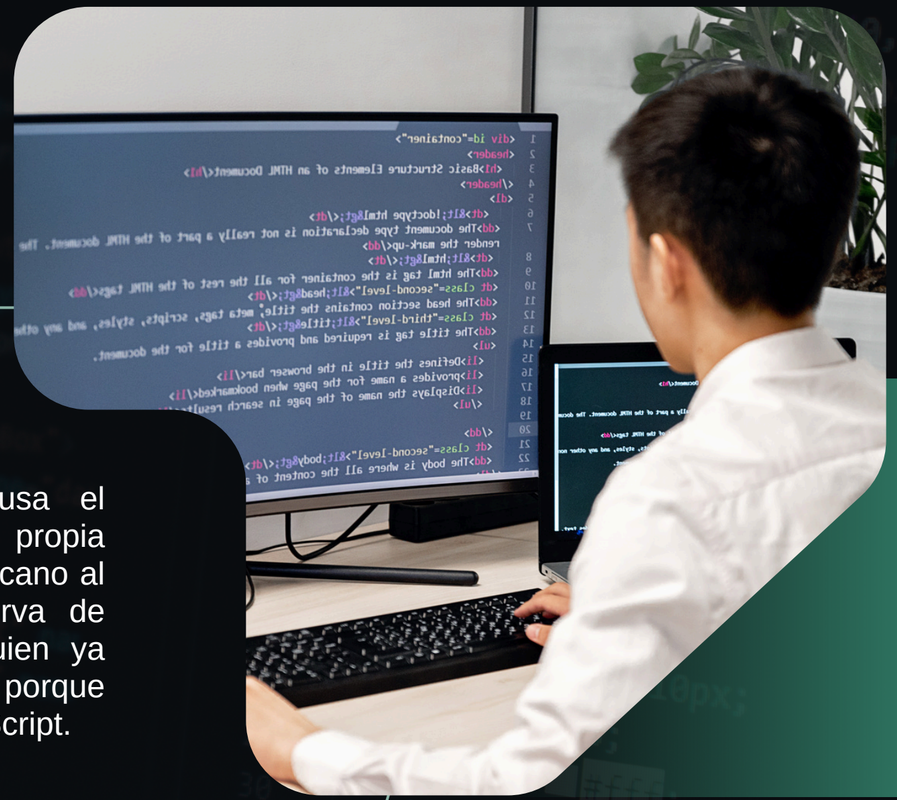
Limitaciones de Rendimiento

Menor rendimiento en apps con gráficos pesados o animaciones complejas. Depende del WebView del dispositivo.

Depende de plugins para funciones del dispositivo.

Para usar cámara, GPS, Bluetooth o notificaciones, Ionic se apoya en Capacitor y sus plugins. Si una función muy específica no tiene plugin, o está desactualizado, hay que escribir código nativo (Kotlin/Swift) o esperar a que alguien lo haga.

IONIC VS OTROS FRAMEWORKS



¿CUÁNDO CONVIENE ELEGIR IONIC?

Ionic vs React Native: React Native usa componentes nativos reales y tiene mejor rendimiento, pero solo funciona con React. Ionic corre en un WebView, permite usar Angular, React o Vue y además funciona en el navegador como PWA.

Ionic vs Flutter: Flutter usa el lenguaje Dart y dibuja su propia interfaz, con rendimiento cercano al nativo. Ionic tiene una curva de aprendizaje menor para quien ya sabe desarrollo web, porque reutiliza HTML, CSS y TypeScript.

IBERO

INSTALACIÓN

REQUISITOS Y PRIMER PROYECTO

Requisitos: Node.js (versión LTS) con npm, un editor como VS Code y, para Android, Android Studio. Instala la CLI de forma global con npm install -g @ionic/cli y verifica con ionic --version. Después crea un proyecto con ionic start miApp blank --type=angular.

CONFIGURACIÓN Y EJECUCIÓN

IBERO

DEL NAVEGADOR AL TELÉFONO

Probar en el navegador

Entra a la carpeta con cd miApp y ejecuta ionic serve. La app se abre en localhost:8100; usa la vista móvil de DevTools para simular un teléfono.

Configurar Android

Ejecuta ionic build, ionic cap add android e ionic cap open android para abrirlo en Android Studio. El nombre y el ID de la app están en capacitor.config.ts.

¡GRACIAS!

IBERO